We create chemistry

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.
Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 01.04.2023 Έκδοση: 2.0
Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 12.10.2020 Προηγούμενη έκδοση: 1.0
Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 12.10.2020
Προϊόν: **Dry Vitamin A-Palmitate 250 Food Grade**
(ID no. 30041045/SDS_GEN_GR/EL)
Ημερομηνία εκτύπωσης 11.07.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Dry Vitamin A-Palmitate 250 Food Grade

UFI: 3MY9-90QK-V00R-5UPM

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: Βιταμίνη

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Διεύθυνση επαφής:
BASF Hellas S.A.
Sindos Industrial Area
57022 Sindos
GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195
Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων
0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)
International emergency number:
Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Για την ταξινόμηση του μείγματος εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι: παρεκβολή των επιπέδων συγκέντρωσης των επικίνδυνων ουσιών, με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών και μετά από αξιολόγηση των ειδικών. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στα αντίστοιχα αποτελέσματα των δοκιμών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Repr. 1B	H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

Εφόσον οι ταξινομήσεις δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο στο κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Εικονόγραμμα:

Λέξη-μήνυμα:

Κίνδυνος

Δήλωση επικινδυνότητας:

H360D	Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

Δηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη):

P280	Φορέστε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια ή το πρόσωπο.
P201	Ενημερωθείτε με τις κατάλληλες οδηγίες πριν την χρήση.
P202	Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.

Δηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση):

P308 + P313	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Επισκεφθείτε γιατρό.

Δηλώσεις προφύλαξης (Αποθήκευση):

P405	Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Δηλώσεις προφύλαξης (διάθεση):

P501	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Επισήμανση ειδικών σκευασμάτων (GHS):

EUH208: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: D,L-α-τοκοφερόλη

Συστατικό(ά) προσδιορισμού κινδύνων για σκοπούς επισήμανσης: παλμιτικός ρετινυλεστέρας

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Το προϊόν υπό ορισμένες συνθήκες είναι ικανό να προκαλέσει έκρηξη σκόνης.
Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που να ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ (ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες, τοξικές) ή αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Δεν εφαρμόζεται

3.2. Μείγματα

Χημική φύση

Το παρασκεύασμα βασίζεται σε:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
σε πλέγμα από:υδατάνθρακες, αραβικό κόμμι, άμυλο, D,L-α-τοκοφερόλη

Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

παλμιτικός ρετινυλεστέρας

Περιεκτικότητα (β/β): >= 10 % - < 20 % Αριθμός CAS: 79-81-2 Αριθμός EC: 201-228-5 Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119480425-37	Repr. 1B (έμβρυο) Aquatic Chronic 4 H360D, H413

D,L-α-τοκοφερόλη

Περιεκτικότητα (β/β): > 0 % - < 1 % Αριθμός CAS: 10191-41-0 Αριθμός EC: 233-466-0 Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2120086658-39	Skin Sens. 1B H317

Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Το προσωπικό πρώτων βοηθειών θα πρέπει να προσέχει τη δική του ασφάλεια. Εάν ο ασθενής έχει πιθανότητα να χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον και μεταφέρετέ τον σε πλάγια θέση (θέση ανάνηψης). Αφαιρέστε αμέσως το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:
Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο, απομακρύνετέ τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Να ξεπλένεται αμέσως και επιμελώς με σαπούνι και νερό και να ζητείται ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Τα μάτια που έχουν επηρεαστεί να πλένονται για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

Σε περίπτωση κατάποσης:
Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κε νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11., Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:
διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, ξηρή σκόνη, ψεκασμός νερού

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας:
δέσμη νερού

Πρόσθετα στοιχεία:
Αποφύγετε την ανάδευση του υλικού/προϊόντος λόγω του κινδύνου έκρηξης σκόνης.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνες ουσίες: οξείδια του άνθρακα, επιβλαβείς ατμοί

Συμβουλή: Οι ουσίες/ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Έκλυση ατμών/ομίχλης. Κίνδυνος έκρηξης σκόνης.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:
Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.

Συμπληρωματικά στοιχεία:
Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι περιέκτες που κινδυνεύουν να ψύχονται με ψεκασμό νερού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Η σκόνη μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτο μίγμα με τον αέρα.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε ένδυση ατομικής προστασίας. Για πληροφορίες σχετικά με ατομικά μέσα προστασίας δείτε την ενότητα 8. Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Μη αναπνέετε την σκόνη.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην τα διοχετεύετε σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για μικρές ποσότητες: Εγκλωβίσετε με υλικό που δεσμεύει την σκόνη και απορρίψετε κατάλληλα.
Για μεγάλες ποσότητες: Συλλέξτε με σκούπα/φτυάρι. Συλλέξτε τα απόβλητα σε κατάλληλους περιέκτες, οι οποίοι μπορούν να επισημανθούν και να σφραγιστούν.
Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να διεξάγονται μόνο με τη χρήση αναπνευστικής συσκευής.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Να παρέχεται εξαερισμός. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς, συνεπώς πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε επαφή.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:
Το προϊόν είναι ικανό να προκαλέσει έκρηξη σκόνης. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Να αποφεύγεται η ηλεκτροστατική φόρτιση – οι πηγές ανάφλεξης θα πρέπει να διατηρούνται σε αρκετά μεγάλη απόσταση – θα πρέπει να υπάρχουν κοντά πυροσβεστήρες σε ετοιμότητα. Χρησιμοποιείτε αντιεκρηκτικές συσκευές /όργανα και εξαρτήματα.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Κατάλληλα υλικά για περιέκτες: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE)
Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και ξηρό. Να διατηρείται σε δροσερό χώρο. Να προστατεύεται από τον αέρα. Προστατέψτε από την επίδραση του φωτός.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της Ενότητας 7.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

9005-25-8: άμυλο
τιμή TWA 10 mg/m3 (OEL (GR)), Εισπνεόμενο
τιμή TWA 5 mg/m3 (OEL (GR)), Εισπνεόμενο

DNEL

Τα δεδομένα αναφέρονται στην κύρια ουσία (lead substance).

Συστατικά με DNEL

79-81-2: παλμιτικός ρετινυλεστέρας
εργαζόμενος/η: Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το δέρμα: 1,6 mg/kg

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:
Κατάλληλη αναπνευστική προστασία για χαμηλότερες συγκεντρώσεις ή βραχυχρόνια επίδραση.
Φίλτρο σωματιδίων EN 143 Τύπος P3 (υψηλής αποτελεσματικότητας - στερεά και υγρά σωματίδια τοξικών και πολύ τοξικών ουσιών).

Προστασία χεριών:
Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.

Κατάλληλα γάντια χημικής προστασίας (EN ISO 374-1) επίσης και σε περίπτωση παρατεταμένης, απευθείας επαφής (Συνιστώνται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το EN ISO 374-1): π.χ. ελαστικό νιτριλίου (0.4 mm), ελαστικό χλωροπρενίου (0.5 mm), πολυβινυλοχλωρίδιο (0.7 mm) και άλλα.
Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από παραγωγούς γαντιών ή προέκυψαν κατ'αναλογία από παρόμοιες ουσίες. Εξαιτίας πολλών διαφορετικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία), πρέπει να θεωρηθεί ότι στην πράξη, η διάρκεια χρήσης των γαντιών χημικής προστασίας μπορεί να είναι πολύ συντομότερη από τον χρόνο διαπερατότητας που έχει προσδιορισθεί με δοκιμές
Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων.

Προστασία ματιών:
Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (EN 166)

Προστασία σώματος:
Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση εκτινάξεων ή EN 13982 σε περίπτωση σκόνης).

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το προϊόν να έρθει σε επαφή με το δέρμα εγκύων γυναικών ή να εισπνευσθεί από αυτές. Απαιτείται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας επιπλέον του αναφερόμενου εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται να πίνετε, να καπνίζετε ή να χρησιμοποιείτε καπνό στο χώρο εργασίας. Τα χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της βάρδιας. Τα ρούχα εργασίας να φυλάσσονται χωριστά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης:	στερεό	
Μορφή:	λεπτοί κόκκοι ελεύθερης ροής	
Χρώμα:	ανοιχτό κίτρινο	
Οσμή:	Δεν έχει εφαρμογή	
Κατώφλι οσμής:	Δεν έχει καθοριστεί, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων για την υγεία κατά την εισπνοή.	
περιοχή τήξεως:	Δεν μπορεί να ορισθεί. Η ουσία / προϊόν αποσυντίθεται.	
Σημείο ζέσεως:	Δεν έχει εφαρμογή	
Αναφλεξιμότητα:	δεν είναι πολύ εύφλεκτο	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:
Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:
Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.

Σημείο ανάφλεξης:
δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι στερεό

Θερμική αποικοδόμηση: >= 165 °C (DSC (DIN 51007))
αυτοεπιταχυνόμενη αντίδραση

SADT: > 75 °C
Συσσώρευση θερμότητας/Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

Τιμή pH: 5,9
(10 %(m), 20 °C)

Ιξώδες, κινηματικό:
δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι στερεό

Διαλυτότητα σε νερό: διασπειρόμενο
(10 °C)

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow):
μη εφαρμόσιμο σε μίγματα

Τάση ατμών:
Δεν έχει εφαρμογή

Πυκνότητα:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την απόλυτη πυκνότητα. Αντίθετα, η χύδην πυκνότητα προσδιορίστηκε ως πιο σχετική τιμή.

Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα):
Δεν έχει εφαρμογή, Το προϊόν είναι μη πτητικό στερεό.

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων: τυπικά > 200 μm (D50, Ογκομετρική κατανομή, ISO 13320-1)

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό, αλλά μπορεί να προκληθεί έκρηξη σκόνης από ένα μίγμα σκόνης με αέρα.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση την δομή του, το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

Εύφλεκτα στερεά

Ρυθμός καύσης:	0,44 mm/s, 200 mm, 450 s Το υλικό δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 33.2.4.4 του Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων του ΟΗΕ.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης:	Δεν είναι αυτοθερμαινόμενη ουσία σύμφωνα με την κλάση μεταφοράς UN 4.2.	(UN Test N.4 (self heating substances))

Διάβρωση σε μέταλλα

Δεν αναμένονται διαβρωτικές επιδράσεις στα μέταλλα.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης:	Το προϊόν είναι ικανό να προκαλέσει έκρηξη σκόνης.	(VDI 2263,σελίδα 1, 2.1.1)
Φαινόμενη πυκνότητα:	περ. 600 kg/m3	
SAPT-Θερμοκρασία:	Μη επιστημονικά αιτιολογημένη μελέτη.	
Ρυθμός εξάτμισης:	Το προϊόν είναι μη πτητικό στερεό.	

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

Διάβρωση σε μέταλλα: Δεν αναμένονται διαβρωτικές επιδράσεις στα μέταλλα.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κίνδυνος έκρηξης σκόνης.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Να αποφεύγεται η θερμότητα. Να αποφεύγεται το φως. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα. Δες ΔΔΑ ενότητα 7 - Χειρισμός και αποθήκευση.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:
ατμοσφαιρική υγρασία, ατμοσφαιρικό οξυγόνο

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:
Δε σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο κατάποση.

Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:

Δεν είναι ερεθιστικό για τα μάτια. Η επαφή με το δέρμα προκαλεί ελαφρύ ερεθισμό.

Πληροφορίες για: παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός
κουνέλι: Ερεθιστικό. (Μέθοδος BASF)

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός
κουνέλι: ελαφρώς ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 404)

Πληροφορίες για: παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών
κουνέλι: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 405)

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Δεν μπορεί να αποκλεισθεί επίδραση ευαισθητοποίησης σε ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα.

Πληροφορίες για: παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:
Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις ευαισθητοποίησης σε επαφή με το δέρμα σε μελέτες με ζώα.

Πληροφορίες για: D,L-α-τοκοφερόλη
Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:
Προκάλεσε ευαισθητοποίηση σε μελέτες με ζώα.

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιογένεσης:

Με βάση τα συστατικά, δεν υπάρχει καμία υποψία μεταλλαξιογόνου δράσης.

Πληροφορίες για: παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιογένεσης:
Στην πλειονότητα των μελετών που διεξήχθησαν (σε βακτήρια/μικροοργανισμούς/καλλιέργεια κυττάρων) δεν βρέθηκε μεταλλαξιογόνος επίδραση. Επίσης δεν παρατηρήθηκε μεταλλαξιογόνος επίδραση σε δοκιμασίες in-vivo. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί πλήρως. Η πρόταση έχει προκύψει τμηματικά από προϊόντα με παρόμοια δομή ή σύσταση.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:
Από το σύνολο των αξιολογήσιμων πληροφοριών δεν προκύπτουν ενδείξεις για καρκινογόνο επίδραση.

Πληροφορίες για: παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:
Υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από αριθμό μελετών καρκινογένεσης μακράς διάρκειας και βραχυπρόθεσμων δοκιμασιών. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες, δεν υπάρχει ένδειξη ότι το συστατικό αυτό καθ' εαυτό είναι καρκινογόνο. Δεδομένα από τη βιβλιογραφία.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:
Δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Σε μελέτες με ζώα η ουσία έδειξε τοξική στην ανάπτυξη/τερατογενετική επίδραση.

Πληροφορίες για: παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:
Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Απλή εκτίμηση STOT:
Δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

Δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Πληροφορίες για: παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:
Επανειλημμένη έκθεση σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε συγκεκριμένα όργανα.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν αναμένεται κίνδυνος κατά την αναπνοή.

Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

Άλλες πληροφορίες

Άλλες σχετικές πληροφορίες ως προς την τοξικότητα

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Η δηλώσεις σχετικά με την τοξικότητα έχουν εξαχθεί από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς.

Πληροφορίες για:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς.
Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Πληροφορίες για:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Τοξικότητα για τα ψάρια:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Μέρος 15, στατικό)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Πληροφορίες για:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Υδρόβια ασπόνδυλα:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Δοκιμασία διαλογής, στατικό)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Πληροφορίες για:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Υδρόβια φυτά:
EC50 (72 h) 152,94 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Μέρος 9, στατικό)
Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε σε υδατικό διάλυμα παρασκευασμένο με διαλυτικούς παράγοντες.

Πληροφορίες για:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:
EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης (DIN EN ISO 8192-ΟΟΣΑ 209-88/302/ΕΟΚ,Ρ. C, αερόβια)

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H2O):
Το προϊόν δεν αναμένεται να βιοδιασπάται εύκολα.

Πληροφορίες για:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H2O):
Δεν είναι εύκολα αποικοδομήσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια ΟΟΣΑ). Μέτρια/μερικά βιοαποικοδομήσιμο.

Πληροφορίες για:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Πληροφορίες για την εξάλειψη:
40 - 50 % BOD της ThOD (28 d) (ΟΟΣΑ 301C; ISO 9408; 92/69/ΕΟΚ, Γ.4-Δ) (αερόβια, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης)

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πληροφορίες για:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:
Το προϊόν δεν θα είναι εύκολα βιοδιαθέσιμο λόγω της συνεκτικότητάς του και της αδιαλυτότητάς του στο νερό. Δεν αναμένεται σημαντική συσσώρευση σε οργανισμούς σαν αποτέλεσμα του συντελεστή κατανομής (n-οκτανόλης/νερού) (log Pow).

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:
Πτητικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πληροφορίες για:παλμιτικός ρετινυλεστέρας
Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:
Πτητικότητα: Η ουσία δεν θα εξατμισθεί στην ατμόσφαιρα από την επιφάνεια του νερού.
Προσρόφηση στο έδαφος: Αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) No.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).: Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που να ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ (ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες, τοξικές) ή αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Ιδιοταξινόμηση

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Να τηρείτε τις εθνικές και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

RID

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

ADN

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Δεν αναφέρεται

Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην
Μη αξιολογημένος/η/ο

Θαλάσσια μεταφορά

IMDG

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Αεροπορική μεταφορά

IATA/ICAO

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID

Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / “Transport hazard class(es)” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / “Packing group” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Η θαλάσσια μεταφορά σε χύδην δεν προβλέπεται.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ):
Καταγεγραμμένο στον παραπάνω κανονισμό: όχι

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Εκτίμηση της ασφαλούς χρήσης έχει πραγματοποιηθεί για το μείγμα και τα αποτελέσματα τεκμηριώνονται στις ενότητες 7 και 8 του ΔΔΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Skin Corr./Irrit. 3
Repr. 1B (έμβρυο)

Οποιεσδήποτε άλλες σκοπούμενες εφαρμογές θα πρέπει να συζητούνται με τον παρασκευαστή. Αντίστοιχα μέσα προστασίας εργαζομένων πρέπει να ακολουθούνται.

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, εφόσον αναφέρονται στις Ενότητες 2 ή 3:

Repr.	Τοξικότητα στην αναπαραγωγή
Aquatic Chronic	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια
Skin Sens.	Ευαισθητοποίηση του δέρματος
H360D	Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
H413	Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Συντομογραφίες
ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ATE** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG** = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ΑΒΤ). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.